République Tunisienne

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Monastir
Faculté des sciences de Monastir
Département informatique

Document de conception du système

Licence

Génie Logiciel et Systèmes d'Information

(LGLSI3)

AgriPredict

Système de diagnostic phytosanitaire par IA embarquée et communication hybride (Edge Computing Data SMS)

Auteur : Amadou Habou Mahamadou
Encadrant : M. Houssem Miled
Date : Février 2026

Ce document présente l'architecture logicielle, les interactions acteurs-système et les structures de données critiques du projet AgriPredict.

Introduction

Au Sahel, et particulièrement au **Niger**, le secteur agricole constitue le pilier de l'économie et de la subsistance des populations. Pourtant, il fait face à un défi paradoxal : alors que la pression démographique exige une productivité accrue, une part importante des récoltes est dévastée chaque année par les ravageurs et les maladies phytosanitaires. Dans le contexte nigérien, cette problématique est exacerbée par l'immensité du territoire, l'isolement géographique des exploitations et le déficit criant en experts agronomes de proximité.

Le projet **AgriPredict** naît de la volonté de répondre à ces défis par une innovation technologique adaptée aux réalités du terrain. L'objectif n'est pas seulement de fournir un outil de diagnostic, mais de concevoir un **écosystème résilient** capable de renforcer la sécurité alimentaire. En combinant l'intelligence artificielle embarquée (*Edge AI*) pour un diagnostic instantané sans connexion internet et une stratégie de communication hybride (Push/SMS), nous garantissons que l'information critique atteint l'agriculteur, même dans les « zones blanches » les plus reculées du pays.

Ce document de conception détaille l'architecture logique du système. À travers les diagrammes UML présentés ci-après, nous définissons comment la technologie se plie aux contraintes infrastructurelles et environnementales du Niger pour offrir une solution robuste, scalable et véritablement utile au monde rural sahélien.

1 Architecture Globale du Système

Cette section présente l'organisation structurelle du système. L'architecture est découpée en couches fonctionnelles permettant de séparer les responsabilités : la capture et l'analyse locale (Edge), le traitement centralisé (Cloud) et les vecteurs de communication hybrides.

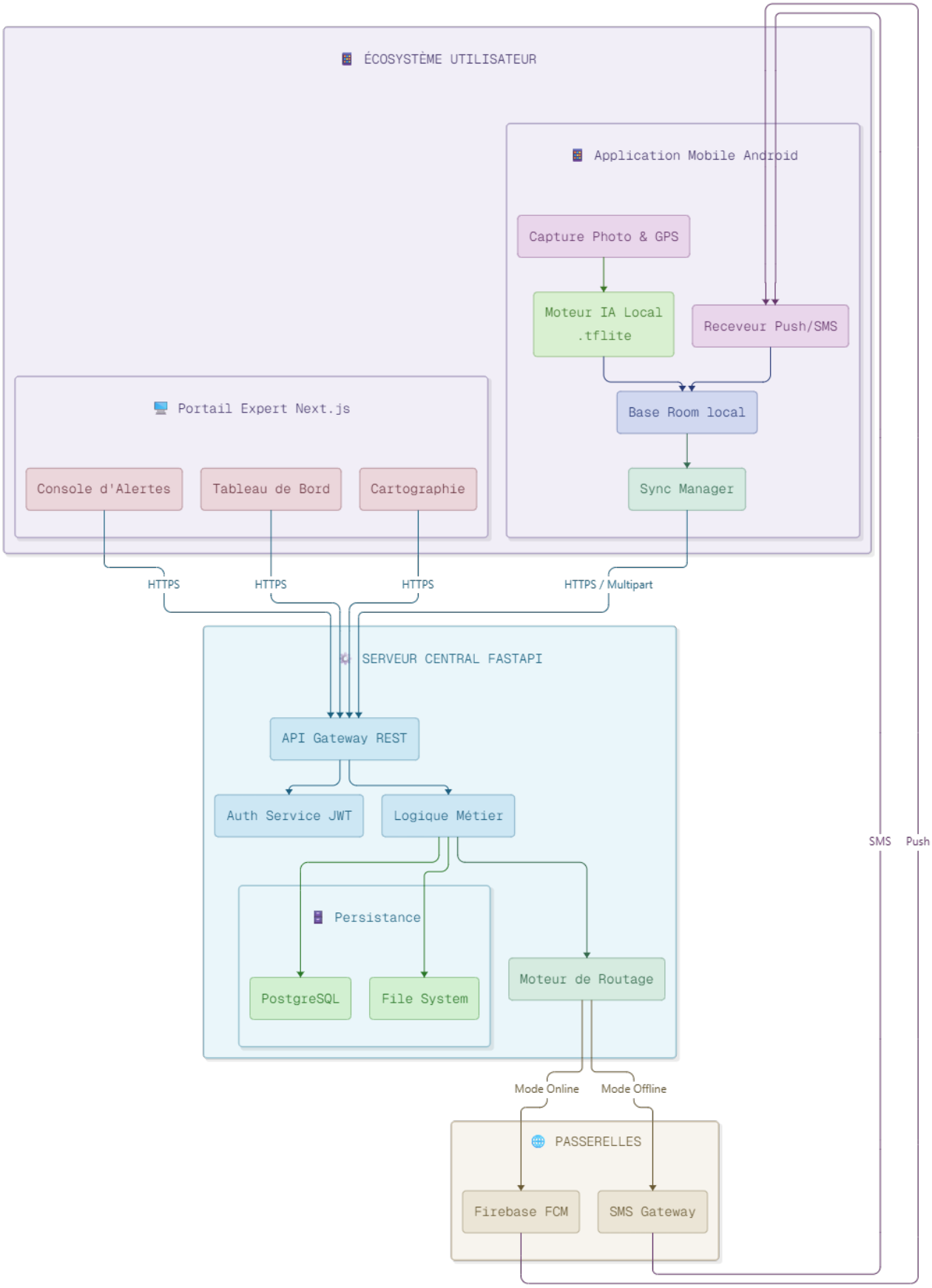

FIGURE 1 – Architecture fonctionnelle N-Tiers et flux de données inter-composants

Couche	Composants et Rôles
Client Mobile	**Application Android (Kotlin) :** Gère la capture de données, l'inférence IA locale via *TFLite*, et le stockage persistant avec *Room*. Le *Sync Manager* assure la fiabilité des transferts en fonction de la connectivité.
Client Web	**Portail Expert (Next.js) :** Offre une interface de visualisation cartographique (*Leaflet*) pour le suivi épidémiologique et une console d'administration pour le déclenchement des alertes.
Cloud Backend	**API FastAPI :** Point d'entrée unique sécurisé par *JWT*. Il centralise la logique métier, traite les rapports de diagnostics et orchestre le routage intelligent des notifications.
Persistance	**PostgreSQL & File System :** Double stockage séparant les métadonnées structurées (utilisateurs, diagnostics) des fichiers volumineux (images des cultures).
Services Externes	**Passerelles de Communication :** — *Firebase (FCM)* : Canal prioritaire pour les notifications push (Internet). — *SMS Gateway* : Canal de secours pour la diffusion GSM (Résilience).

2 Diagramme de Cas d'Utilisation (Scope Fonctionnel)

Ce diagramme délimite le périmètre du système en identifiant les interactions entre les acteurs (Agriculteur, Expert, Admin) et les services. Il met en lumière l'intelligence embarquée (IA) et la stratégie de communication hybride. C'est la cartographie des besoins à laquelle le système doit répondre.

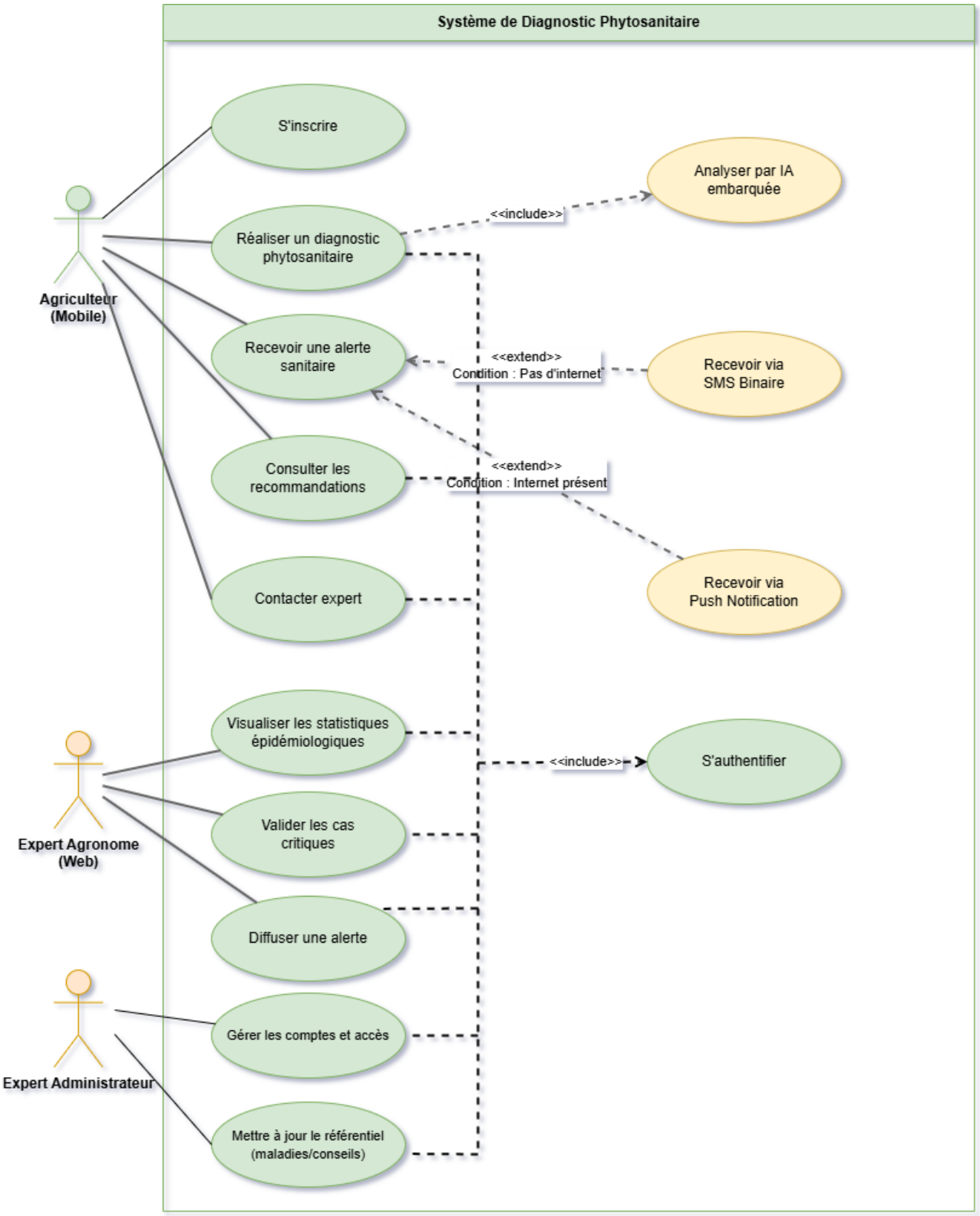

FIGURE 2 – Diagramme de Cas d'Utilisation global d'AgriPredict

Cas d'utilisation	Description
S'inscrire	Permet à un nouvel utilisateur de créer un profil dans le système.
S'authentifier	Processus de connexion sécurisé requis pour accéder aux fonctionnalités avancées (inclus par les actions métier).
Réaliser un diagnostic phytosanitaire	Soumission d'une observation pour identifier une pathologie via l'IA (inclut l'analyse IA).
Analyser par IA embarquée	Analyse locale par Deep Learning pour une détection immédiate, même hors ligne.
Consulter les recommandations	Accès aux conseils de traitement et bonnes pratiques après un diagnostic ou une alerte.
Recevoir une alerte sanitaire	Flux de réception des notifications critiques sur l'état sanitaire de la zone.
Recevoir via Push Notification	Extension du cas "Recevoir une alerte" utilisée lorsque la connexion Internet est active.
Recevoir via SMS Binaire	Extension du cas "Recevoir une alerte" pour assurer la résilience en zone blanche (pas d'Internet).
Contacter expert	Mise en relation directe entre l'agriculteur et un agronome pour les cas ambigus.
Visualiser les statistiques épidémiologiques	Consultation par l'expert des cartes et graphiques de propagation des maladies.
Valider les cas critiques	Intervention de l'expert pour confirmer ou corriger les diagnostics automatiques de l'IA.
Diffuser une alerte	Publication manuelle d'une alerte sanitaire par l'expert vers les agriculteurs concernés.
Gérer les comptes et accès	Administration des profils et des permissions par l'Expert Administrateur.
Mettre à jour le référentiel (maladies/conseils)	Maintenance de la base de connaissances (nouvelles pathologies, protocoles de soin).

3 Diagramme de Classes (Structure Statique)

Ce diagramme représente la structure interne des données et les relations logiques entre les objets. Il détaille l'héritage des types d'utilisateurs et la composition des diagnostics liés aux maladies et traitements. C'est le plan de construction de votre future base de données et de votre logique métier.

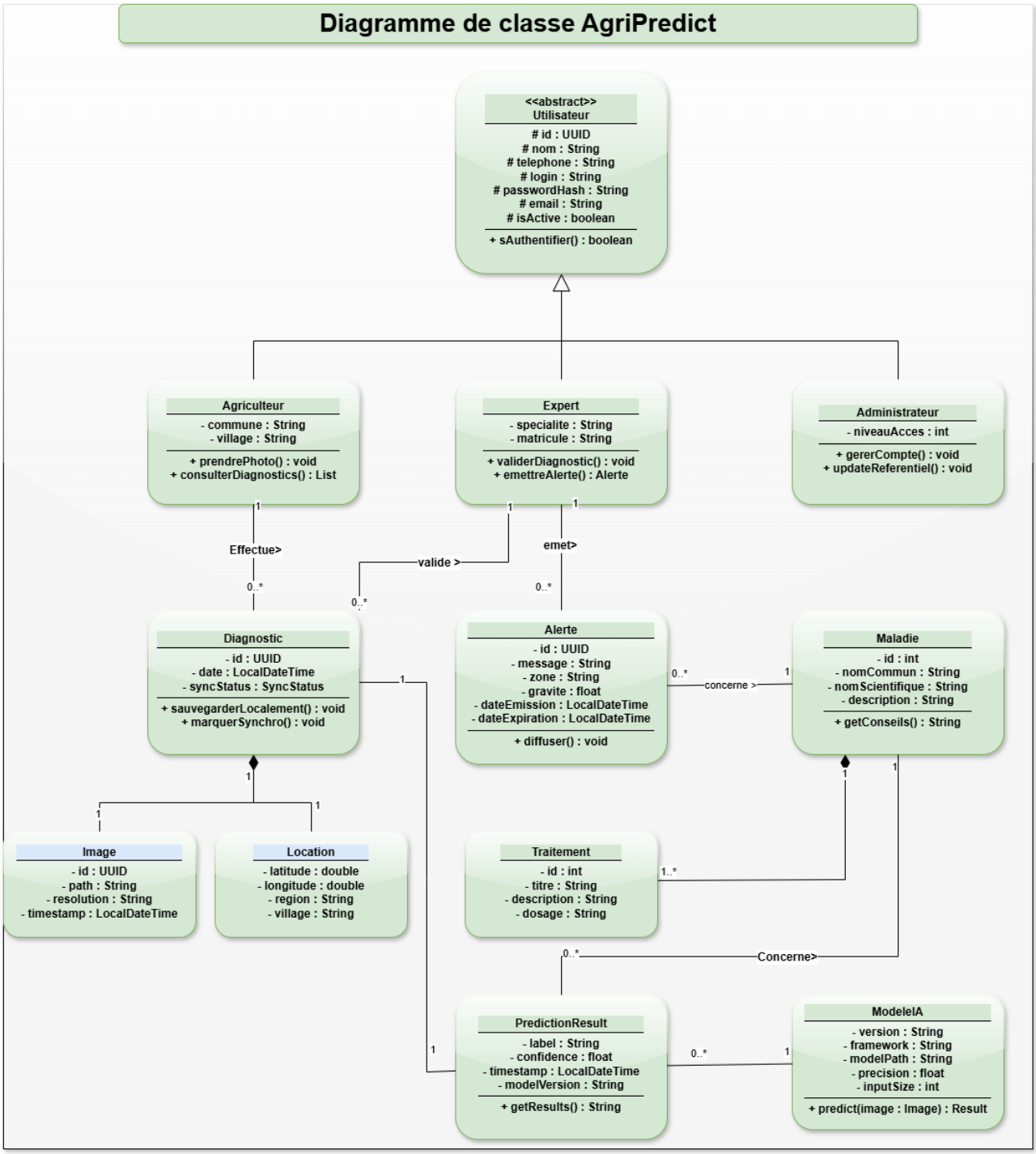

FIGURE 3 – Diagramme de Classes global d'AgriPredict

Classe	Description Technique (Attributs & Méthodes)
Utilisateur (Abstract)	Classe abstraite gérant l'identité (*id : UUID*, *nom*, *telephone*, *login*, *email*) et la sécurité (*passwordHash*, *isActive*). Elle définit la méthode `sAuthentifier()`.
Agriculteur	Spécialisation de l'utilisateur liée à une zone (*commune*, *village*). Il peut `prendrePhoto()` et `consulterDiagnostics()`.
Expert	Spécialiste (*matricule*, *specialite*) autorisé à `validerDiagnostic()` et `emettreAlerte()`.
Administrateur	Responsable système (*niveauAcces*) chargé de `gererCompte()` et de `updateReferentiel()`.
Diagnostic	Entité pivot stockant l'identifiant unique, la date (*LocalDateTime*) et l'état *syncStatus*. Elle permet de `sauvegarderLocalement()` et `marquerSynchro()`.
Image & Location	Classes de support pour le diagnostic, contenant les métadonnées de capture (*path*, *resolution*) et les coordonnées GPS (*latitude*, *longitude*, *region*).
PredictionResult	Résultat de l'IA incluant le *label* de la maladie, l'indice de *confidence* (float) et la version du modèle utilisé.
ModeleIA	Représente le moteur Edge AI (*framework*, *modelPath*, *inputSize*) capable d'exécuter la méthode `predict(image)`.
Maladie	Référentiel métier (*nomCommun*, *nomScientifique*, *description*) fournissant des conseils via `getConseils()`.
Traitement	Solutions curatives ou préventives associées à une maladie, précisant le *titre*, la *description* et le *dosage*.
Alerte	Notification d'urgence (*message*, *zone*, *gravite*) avec gestion de la validité temporelle (*dateEmission*, *dateExpiration*).

4 Diagrammes de séquences

Cette section détaille les interactions dynamiques entre les différents composants du système pour les processus critiques. Chaque diagramme est accompagné d'une fiche descriptive précisant les étapes nominales et les mécanismes de gestion d'erreurs.

4.1 Scénario de Résilience (Alerte Hybride)

Ce premier scénario illustre la dynamique du système lors de la diffusion d'une alerte hybride. Il démontre la capacité du *Notification Manager* à basculer intelligemment entre Firebase (Internet) et la Gateway SMS (GSM) selon la connectivité de l'agriculteur. C'est ici que se justifie l'aspect "résilient" du projet.

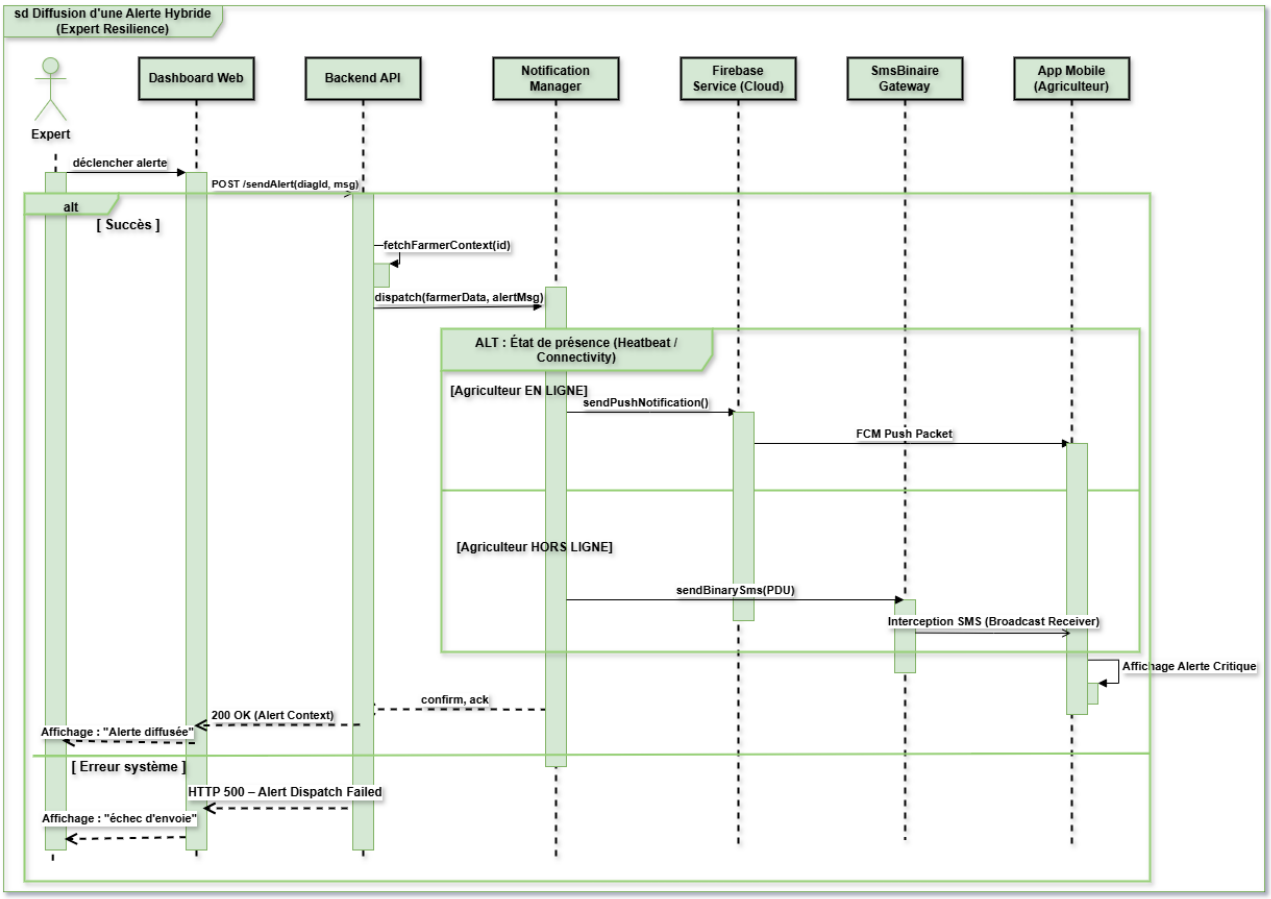

FIGURE 4 – Diffusion d'une Alerte Hybride

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Diffusion d'une Alerte Sanitaire Hybride (Expert Resilience)**
Acteurs / Lifelines	Expert, Dashboard Web, Backend API, Notification Manager, Firebase Service (FCM), SmsBinaire Gateway, App Mobile (Agriculteur).
Préconditions	— L'Expert est authentifié sur le Dashboard Web. — Un diagnostic nécessitant une alerte critique a été identi-
Description des scénarios	**Scénario nominal (Flux de succès) :** 1. L'Expert déclenche l'alerte depuis le Dashboard. 2. Le Dashboard transmet la requête `POST /sendAlert(diagId, msg)` au Backend. 3. Le Backend récupère les informations de localisation via **fetchFarmerContext(id)**. 4. L'ordre de distribution est transmis au `Notification Manager` via **dispatch()**. **[ALT : État de présence / Connectivité]** • **Si l'Agriculteur est EN LIGNE :** Le Manager utilise `sendPushNotification()` via Firebase (FCM). L'App Mobile reçoit le *FCM Push Packet*. • **Si l'Agriculteur est HORS LIGNE :** Le Manager bascule sur `sendBinarySms(PDU)` via la Gateway SMS. L'App Mobile intercepte le SMS via un *Broadcast Receiver*. 5. L'App Mobile déclenche un **Affichage Alerte Critique** sur le terminal. 6. Un accusé de réception (*ack*) remonte jusqu'au Backend. 7. L'Expert reçoit la confirmation : **"Alerte diffusée"**. **Scénario alternatif (Erreur système) :** • **A1 - Échec du Dispatch :** Si le backend rencontre une erreur interne (HTTP 500), le Dashboard affiche le message :
Postcondition	L'agriculteur est alerté quel que soit son état de connexion (Push ou SMS binaire) et l'expert dispose d'un statut de confirmation.

4.2 Synchronisation Globale (Uplink & Downlink Resilience)

Ce scénario décrit le mécanisme de réconciliation de données entre l'appareil mobile et le serveur central. Il illustre la stratégie "Offline-First" du système : comment les données collectées hors-ligne (diagnostics, profil) sont remontées vers le cloud (*Uplink*) et comment l'application met à jour ses propres paramètres depuis le serveur (*Downlink*) dès qu'une connectivité stable est détectée.

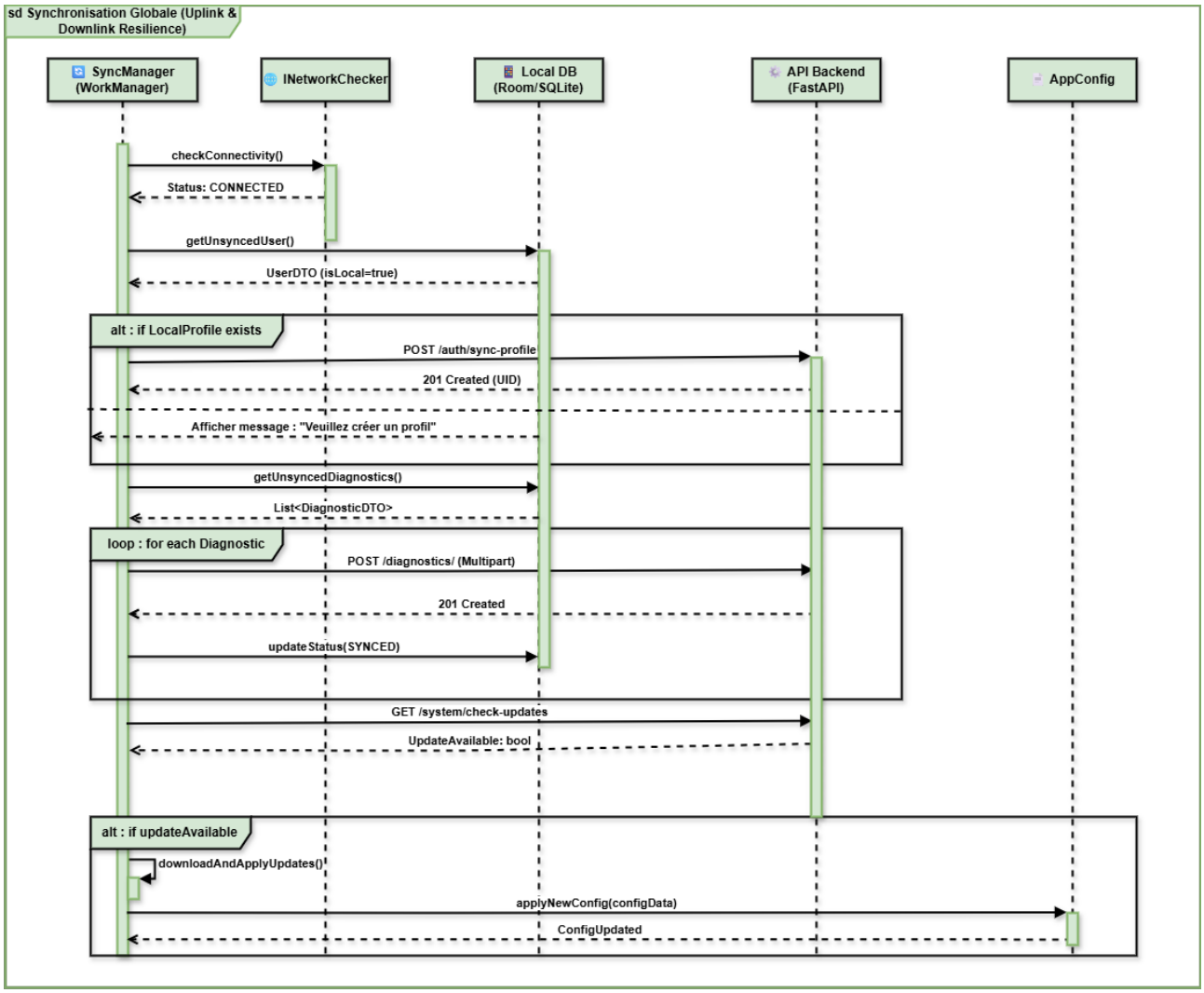

FIGURE 5 – Synchronisation Globale et Maintenance

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Synchronisation Globale (Uplink & Downlink Resilience)**
Acteurs / Lifelines	`SyncManager` (WorkManager), `INetworkChecker`, `Local DB` (Room), `API Backend` (FastAPI), `AppConfig`.
Préconditions	— Le *WorkManager* déclenche la tâche (périodique ou sur retour de connexion).
Description des scénarios	**Scénario nominal (Flux complet) :** 1. Le `SyncManager` sollicite `INetworkChecker` pour **checkConnectivity()**. 2. Le statut **CONNECTED** étant confirmé, il interroge la *Local DB* via **getUnsyncedUser()**. 3. **[ALT]** Si un profil local existe : envoi via **POST /auth/sync-profile** et réception de l'UID. 4. Récupération de la **List<DiagnosticDTO>** via **getUnsyncedDiagnostics()**. 5. **[LOOP]** Pour chaque diagnostic : • Envoi via **POST /diagnostics/** (format *Multipart* pour l'image). • En cas de **201 Created**, appel de **updateStatus(SYNCED)** en local. 6. Vérification de maintenance via **GET /system/checkupdates**. 7. **[ALT]** Si **UpdateAvailable** est *true* : • Auto-appel **downloadAndApplyUpdates()**. • Injection via **applyNewConfig(configData)** dans `AppConfig`. **Scénarios alternatifs (Gestion d'erreurs) :** • **A1 - Profil absent :** Si la DB retourne un utilisateur vide, le système déclenche l'affichage d'un message : *"Veuillez créer un profil"* et stoppe l'Uplink. • **A2 - Échec réseau :** Si le statut est *DISCONNECTED*, le *WorkManager* replanifie la tâche ultérieurement (*Backoff*
Postcondition	Les données locales sont alignées avec le serveur (Cloud Sync) et l'application dispose des derniers paramètres de configuration.

4.3 Scénario de Diagnostic Local (Edge AI)

Ce troisième scénario détaille le processus d'analyse d'image réalisé directement sur le smartphone de l'agriculteur, sans dépendance au cloud. Il illustre l'utilisation du moteur *TensorFlow Lite* pour un diagnostic instantané en mode déconnecté, garantissant une réactivité maximale sur le terrain, même dans les zones blanches.

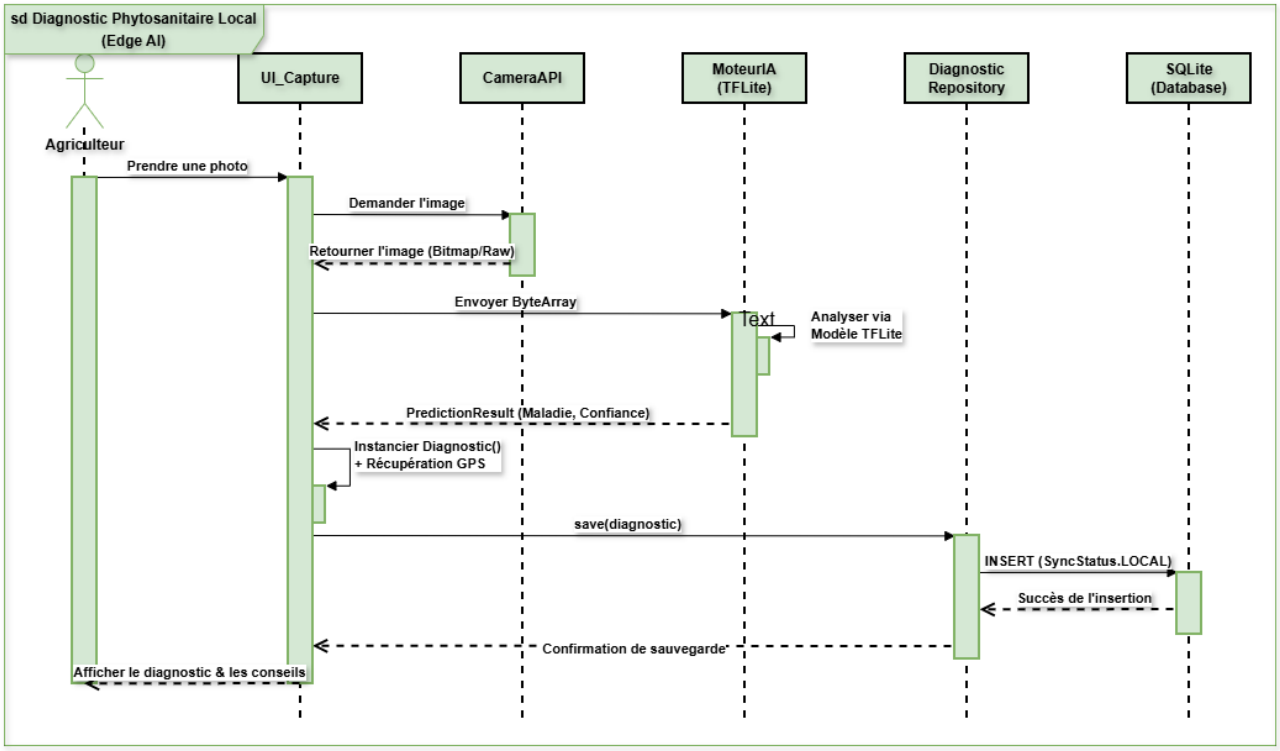

FIGURE 6 – Diagnostic Phytosanitaire Local (Edge AI).

Champ	Détails
Cas d'utilisation	**Effectuer un diagnostic de maladie via l'IA locale (Edge AI)**
Acteurs / Lifelines	Agriculteur (Acteur), UI_Capture, CameraAPI, MoteurIA (TFLite), Diagnostic Repository, SQLite (Database).
Préconditions	— L'application dispose des permissions Caméra et GPS.
Description des scénarios	**Scénario nominal (séquence des messages) :** 1. L'Agriculteur déclenche l'action **Prendre une photo** sur l'unité `UI_Capture`. 2. `UI_Capture` exécute l'appel **Demander l'image** vers la `CameraAPI`. 3. La `CameraAPI` effectue un **Retourner l'image (Bitmap/Raw)** à l'interface. 4. `UI_Capture` effectue un **Envoyer ByteArray** au `MoteurIA (TFLite)`. 5. Le `MoteurIA` traite l'appel interne **Analyser via Modèle TFLite**. 6. Le moteur retourne un **PredictionResult (Maladie, Confiance)** à `UI_Capture`. 7. `UI_Capture` réalise l'auto-appel **Instancier Diagnostic() + Récupération GPS**. 8. `UI_Capture` invoque la méthode **save(diagnostic)** du `Diagnostic Repository`. 9. Le Repository lance la commande **INSERT (SyncStatus.LOCAL)** vers `SQLite`. 10. `SQLite` confirme par un message de **Succès de l'insertion**. 11. Le Repository renvoie une **Confirmation de sauvegarde** à `UI_Capture`. 12. `UI_Capture` finit par **Afficher le diagnostic & les conseils** à l'Agriculteur. **[ALT : Confiance faible / Image incorrecte]** • **Si Confiance < Seuil :** Le système demande à l'utilisateur de reprendre la photo sans passer par l'étape de sauvegarde.
Postcondition	Le diagnostic est persisté localement dans SQLite avec un statut "LOCAL" et les conseils sont affichés en temps réel.

Conclusion et Perspectives

La phase de conception présentée dans ce dossier constitue la fondation structurante du projet **AgriPredict**. En isolant clairement les cas d'utilisation et en anticipant les scénarios de déconnexion via une modélisation rigoureuse, nous avons levé les principales incertitudes techniques liées à la résilience du système.

L'architecture retenue permet une séparation nette entre :

- **L'intelligence de proximité :** Le modèle IA capable d'agir en toute autonomie sur le smartphone.
- **La continuité de service :** Le moteur de notification hybride qui assure la diffusion des alertes épidémiologiques.
- **La centralisation experte :** Le dashboard permettant une supervision globale et humaine des crises sanitaires.

Les prochaines étapes consisteront à implémenter cette vision en mettant l'accent sur l'optimisation du modèle de *Deep Learning* pour les appareils mobiles et sur la robustesse de la passerelle SMS. **AgriPredict** ne se veut pas une simple application de plus, mais un véritable bouclier numérique au service de la sécurité alimentaire.